

Versuchsdurchführung Dusty Plasma

1 Technische Überlegungen

- a) Skizzieren Sie die Anordnung, den elektrischen Aufbau und die Videomikroskopie. Machen Sie sich die Komponenten klar.
- b) Wie wird das mittlere Plasmapotential und die Plasmadichte aussehen, wenn man eine symmetrische Elektrodenanordnung annimmt ?
- c) Weshalb ist die Verwendung einer HF-Entladung vorteilhaft ? Wozu braucht man die Matchbox ?

2 Einschalten des Plasmas und Kalibration der Videomikroskopie

Der Assistent zeigt Ihnen, wie man den Argondruck regelt, den HF-Sender einschaltet und die Matchbox bedient. **Den Sender nicht über 50 Skalenteile aufdrehen!**

- a) Lassen Sie Argon in die evakuierte Kammer indem sie das Nadelventil öffnen oder schließen und den gewünschten Druck einstellen. Notieren Sie stets auch die Einstellung der Digitalanzeige. Achten Sie nach einer Druckänderung darauf, dass der HF-Sender angepasst (gematched) bleibt. Regeln sie an der Matchbox nach! Achten Sie darauf, dass die Amplitude der HF-Spannung nicht über $250 V_{ss}$ steigt.
- b) Schalten sie das Plasma aus, indem sie die HF-Amplitude auf $0 V_{ss}$ regeln.
- c) Beleuchten Sie die Elektrode von oben und nehmen Sie ein Videobild der Elektrode auf, die Mulde sollte genau mittig im Bildausschnitt liegen. Dokumentieren Sie stets mit entsprechenden Bildern.
- d) Schalten Sie das Plasma und den Laser an und streuen Sie mit Hilfe des Dustdispensers Staub in das Plasma ein. Versuchen Sie den Staub zu beleuchten und mit der TOPVIEW-Kamera aufzunehmen. Zeigen Sie anhand einiger kleiner Staubcluster, dass diese sich um das Potentialminimum zentrieren.
- e) Schalten Sie auf die SIDEVIEW-Kamera um und optimieren Sie die Videomikroskopie. Notieren Sie alle Einstellungen. Wie sieht optimale Schärfentiefe aus? Dokumentieren Sie mit Bildern!
- f) Räumen Sie den Staub ab, indem Sie kurzzeitig die HF herunterregeln und trainieren Sie sich darauf, einzelne Staubteilchen in der Randschicht einzufangen. Optimieren Sie die Mikroskopie, optimal ist eine 1Bit-Darstellung (Staub 1, Hintergrund 0).

Haben Sie für alles Bilddokumente ?

3 Resonanzmethode zur Bestimmung der Staubleitung

- a) Beobachten Sie ein einzelnes Staubteilchen bei sinnvoller ($U_{ss,p}$)-Parametrisierung. Schalten Sie den Funktionsgenerator ein und schauen Sie sich das Verhalten des Staubes an, wenn Sie die Amplitude zwischen 0 und $10 V_{ss}$ und die Frequenz um die Resonanzfrequenz des Staubes variieren. Woran erkennt man die Resonanz? Optimieren Sie die Videomikroskopie um zeitgemittelte Bilder der Staubbewegung zu erhalten. Welche Spannungen sind optimal? Hat das alles etwas mit dem Abtasttheorem zu tun ?

- b) Nehmen Sie bei niedrigem Druck für mindestens 2 HF-Spannungen und 2 NF-Spannungen (macht 4 Resonanzkurven) für jeweils mindestens 20 Frequenzen Bilder der gemittelten Teilchentrajektorien auf (macht insgesamt 80 Bilder). Versuchen Sie auch eine Kurve bei höherem Druck aufzunehmen. Auswertung dieses Teils erst nach Abschluss der Messungen.

Für die Auswertung benötigen Sie das Volumen eines Staubteilchens. Die verwendeten monodispersen Staubteilchen haben einen Durchmesser von $D = 12.07 \mu\text{m} \pm 0.21 \mu\text{m}$.

4 Dynamik des Staubeinfangs

- a) Wird Staub von oben in das Plasma eingeworfen, so bewegt er sich von der Gravitation getrieben vom Rand der Elektrode in die Mitte der Potenzialmulde. Wird diese Bewegung mit der TOPVIEW-Kamera aufgenommen, so beobachtet man ein durch die Gasreibung überdämpftes exponentielles Einlaufen in die Gleichgewichtslage. Wird von dieser Bewegung ein Film mit möglichst hoher Bildrate (30 bzw. 60 fps) aufgenommen, so kann diese exponentielle Bewegung ausgewertet und wiederum die Gasreibung bestimmt werden. Prüfen und dokumentieren Sie noch einmal, wo das Zentrum der Elektrode liegt!
- b) Nehmen Sie von mindestens 3 Staubteilchen für zwei Drücke die Trajektorien auf. Achten Sie darauf, dass Sie wissen, wo im Bild das Potentialminimum der Elektrode ist. Es soll nach Möglichkeit tatsächlich nur ein Teilchen beobachtet werden.
- c) Führen Sie die Kalibrierung über die Ringstruktur im Zentrum der Elektrode durch. Die Ringe haben untereinander einen Abstand von 0,08 mm.

5 Auswertung

- **Resonanzkurven:** Ermitteln aus den Bildern der Resonanzmethode die Amplituden-Daten der Messungen und fertigen Sie entsprechende Tabellen an.
- **Staubdynamik:** Wandeln Sie die AVI-Filme in BMP-Bilder um und werten Sie die Staubtrajektorien aus. Erstellen Sie entsprechende Tabellen.

Ab hier nur nach Rücksprache mit dem Assistenten.

6 Dynamik kleiner Cluster

Untersuchen Sie die Dynamik kleiner Staub-Cluster. Versuchen Sie ein Periodensystem von 1 bis 30 zu erstellen. Welche Teilchenzahlen sind besonders interessant?

7 Schmelzen von Clustern

Dokumentieren Sie durch Langzeitbelichtung die thermische Bewegung innerhalb von Staubclustern. Untersuchen Sie, welchen Einfluss die HF-Amplitude und der Druck auf die Staubtemperatur haben.